BÁO CÁO CHUYÊN SÂU

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, C12 VÀ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT CHO CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Tài liệu nghiên cứu kỹ thuật phục vụ Dự án:

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

HÀ NỘI – 2026

I. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) hiện đại **không còn là việc 'gắn tem QR để xem thông tin sản phẩm'**, mà là một hệ thống dữ liệu liên chuỗi giúp nhận diện **ai** tạo ra sản phẩm, **sản phẩm/lô hàng nào** đang được theo dõi, **sự kiện gì** đã xảy ra với nó, **ở đâu**, **khi nào**, và **vì sao**. Chuẩn quốc tế của Ủy ban Codex Alimentarius định nghĩa TXNG là khả năng theo dõi chuyển động của sản phẩm qua các công đoạn xác định; chuẩn của GS1 triển khai điều đó bằng lớp định danh, mã mang dữ liệu và mô hình sự kiện; còn FDA đã chuyển yêu cầu pháp lý sang logic 'critical tracking events' và 'key data elements'. Với hàng công nghiệp, xu hướng quốc tế đang tiến sang mô hình 'digital product passport', nơi định danh số đi cùng dữ liệu vòng đời, tuân thủ, bền vững và hậu kiểm.

Tại Việt Nam, khung pháp lý về TXNG đã tiến khá xa: Quyết định 100/QĐ-TTg đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái TXNG quốc gia; Nghị định 13/2022/NĐ-CP bổ sung quản lý nhà nước về TXNG; Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định quản lý TXNG sản phẩm, hàng hóa; và Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia đã vận hành chính thức từ tháng 10/2024 với hàng nghìn đơn vị kết nối dữ liệu. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 cũng đã bổ sung quy định về TXNG.

Song song với trục do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Công an đang xây dựng trục dữ liệu quốc gia mới dựa trên Luật Dữ liệu, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và Trung tâm Dữ liệu quốc gia/C12. C12 được định vị là hạ tầng gốc về định danh, xác thực, kết nối, điều phối và dùng chung dữ liệu; có nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu với Agent Node ở bộ/ngành/địa phương; đã đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vào hoạt động (8/2025); đã kết nối 12/12 cơ sở dữ liệu trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; và đã thí điểm giải pháp VNIDCheck cho hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID.

Kết luận cốt lõi của báo cáo: C12 là điều kiện cần nhưng chưa đủ để tự nó trở thành một hệ thống TXNG mạnh, liên thông và kiểm chứng được cho sản phẩm công nghiệp. C12 rất phù hợp để làm lớp **định danh số, xác thực, điều phối chia sẻ dữ liệu, đối soát liên cơ quan, quản trị chuẩn dữ liệu và hậu kiểm quốc gia**. Nhưng TXNG mạnh còn cần thêm một lớp nghiệp vụ chuyên sâu gồm mô hình sự kiện theo lô/serial, chuẩn định danh chuỗi cung ứng, cơ chế serialization, quy trình thu hồi–điều tra, bằng chứng hiện trường, tích hợp ERP/MES/WMS/LIMS và giao diện công khai cho doanh nghiệp–người tiêu dùng–cơ quan quản lý.

Kiến trúc phù hợp nhất cho Việt Nam: trục TXNG ngành/doanh nghiệp theo chuẩn mở GS1 Digital Link và EPCIS/CBV; Cổng TXNG quốc gia làm lớp công bố/tra cứu; C12 làm lớp định danh, xác thực, điều phối, giám sát và xác minh liên cơ quan.

II. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

TXNG là năng lực trả lời nhanh và tin cậy các câu hỏi: sản phẩm này là gì, đến từ đâu, đã đi qua những công đoạn nào, đang ở đâu, có tuân thủ hay không, và nếu có sự cố thì phải thu hồi ở đâu. Codex nêu rõ đây là một công cụ trong hệ thống kiểm tra và chứng nhận, không phải 'giải pháp thần kỳ' tự nó bảo đảm an toàn; ISO 22005 đặt trọng tâm vào nguyên tắc thiết kế và triển khai hệ thống TXNG trong chuỗi thực phẩm; còn GS1 biến các nguyên tắc đó thành ngôn ngữ dữ liệu và trao đổi dữ liệu ở quy mô liên tổ chức.

2.1. Kiến trúc kỹ thuật của hệ thống TXNG

Một hệ thống TXNG hoàn chỉnh thường có các lớp sau:

Lớp kỹ thuật	Vai trò chính	Công nghệ / Chuẩn thường dùng
Định danh	Gán mã duy nhất cho sản phẩm, địa điểm, tổ chức, lô, đơn vị logistics	Hệ khóa GS1 (GTIN/GLN/SSCC); mã lô/batch; serial; mã định danh tổ chức
Mang dữ liệu	Mang mã ra hiện trường và bao bì	1D barcode, QR/2D code, GS1 Digital Link, RFID, NFC, tem chống tháo gỡ
Thu thập dữ liệu	Ghi nhận sự kiện vật lý và nghiệp vụ	Máy quét, app di động, ERP/MES/WMS/LIMS, cổng đọc RFID, PLC, camera
Sự kiện	Lưu 'cái gì – ở đâu – khi nào – vì sao'	EPCIS/CBV, event log, event broker
Dữ liệu chủ	Quản trị dữ liệu gốc và tham chiếu	Master data, danh mục dùng chung, product master, party/location master
Bằng chứng	Gắn chứng từ, kiểm nghiệm, chứng nhận, ảnh, sensor	Object store, e-signature, time-stamp, chứng chỉ số, sensor telemetry
Tích hợp và chia sẻ	Đồng bộ dữ liệu giữa DN, bộ/ngành, cổng quốc gia	API, message broker, ESB, LGSP, Agent Node, data hub
Ứng dụng	Tra cứu công khai, hậu kiểm, điều tra, thu hồi, phân tích	Portal web, app inspector, dashboard, BI, cảnh báo gian lận

2.2. Ba mô hình triển khai điển hình

- Cơ sở dữ liệu tập trung: triển khai nhanh, rẻ hơn giai đoạn đầu, nhưng dễ tạo 'điểm nghẽn' khi mở rộng đa ngành.
- Mô hình liên thông theo dữ liệu sự kiện: dữ liệu được ghi ở nguồn, chia sẻ qua chuẩn như EPCIS/CBV, phù hợp hơn khi nhiều doanh nghiệp và nhiều cơ quan cùng tham gia.
- Mô hình lai có lớp chứng thực số: dùng thêm chữ ký số, bằng chứng số hoặc blockchain làm lớp kiểm chứng cho một số sự kiện/hồ sơ có rủi ro cao.

Theo Codex, bản thân công cụ TXNG chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt đúng bối cảnh quản lý; vì vậy, blockchain hay C12 nếu dùng đơn lẻ cũng không thay thế được mô hình dữ liệu chuẩn, quy trình nghiệp vụ và governance.

2.3. Bốn trục lợi ích của TXNG

- Quản lý rủi ro và thu hồi mục tiêu: nhờ khả năng biết lô nào, nhà cung cấp nào, khách hàng nào bị ảnh hưởng.
- Chống giả và xác thực hàng thật: đặc biệt khi mã định danh vật lý gắn với bằng chứng số.
- Thuận lợi thương mại và xuất khẩu: đối tác nhập khẩu có thể đòi hỏi khả năng chứng minh hành trình sản phẩm.
- Quản trị vận hành: cùng một dữ liệu TXNG có thể nuôi dashboard chất lượng, tồn kho, logistics và gian lận.

Chi phí của TXNG thường không nằm ở 'mã QR' mà nằm ở chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp hệ thống, đào tạo và thay đổi quy trình, duy trì chất lượng dữ liệu, vận hành an toàn thông tin và với một số ngành là cảm biến/tem bảo mật. GS1 nhấn mạnh chất lượng dữ liệu ở từng đối tác giao dịch là yếu tố quyết định hiệu quả của TXNG; hạ tầng tốt mà dữ liệu nguồn sai hoặc thiếu thì TXNG vẫn thất bại.

III. CHUẨN MỰC VÀ THỰC HÀNH TỐT QUỐC TẾ

Bộ khung vàng cho TXNG hiện đại là sự kết hợp giữa: nguyên tắc của Codex; tư duy thiết kế hệ thống của ISO 22005; tầng định danh và trao đổi dữ liệu của GS1; logic kiểm soát sự kiện–dữ liệu của FDA; và cách tiếp cận hộ chiếu sản phẩm số của châu Âu. Điểm chung là chuẩn mở, ghi dữ liệu tại nguồn, dữ liệu sự kiện có ngữ nghĩa, khả năng chia sẻ có kiểm soát, và khả năng dùng lại cùng một bộ dữ liệu cho nhiều mục tiêu quản lý.

Khung / Chuẩn	Giá trị cốt lõi	Hàm ý cho Việt Nam
Codex CAC/GL 60-2006	Định nghĩa TXNG; nhấn mạnh biện minh theo mục tiêu quản lý; yêu cầu tối thiểu one-step-back / one-step-forward	Là 'mức sàn' cho mọi ngành, nhất là khi chưa thể số hóa toàn chuỗi
ISO 22005	Nguyên tắc và yêu cầu thiết kế/triển khai hệ thống TXNG	Dùng để xây tiêu chí đánh giá hệ thống theo chuỗi, không chỉ theo tem
GS1 Identifiers + Digital Link	Chuẩn hóa danh tính số của sản phẩm, địa điểm và đơn vị logistics; nối mã vật lý với tài nguyên web	Phù hợp nhất để tránh 'mỗi địa phương một mã, mỗi ngành một tem'
GS1 EPCIS / CBV	Mô hình chia sẻ dữ liệu sự kiện 'cái gì – ở đâu – khi nào – vì sao'	Nên là chuẩn dữ liệu lõi cho TXNG đa doanh nghiệp
FDA FSMA 204	Mô hình CTE/KDE, sẵn sàng thu hồi, truy vết theo lô	Hữu ích để chuyển hóa sang logic sự kiện cho thực phẩm và hóa chất có rủi ro
EU DPP / ESPR + Battery Regulation	Hộ chiếu sản phẩm số, dữ liệu vòng đời, mã tra cứu, tuân thủ	Giúp hệ thống Việt Nam 'DPP-ready', nhất là với xuất khẩu công nghiệp

3.1. Năm thực hành tốt cần giữ nguyên

- Tách rõ lớp định danh, lớp sự kiện và lớp công bố công khai.
- Không khóa hệ thống vào một nhà cung cấp riêng; dữ liệu phải chuyển được giữa các nền tảng.
- Chỉ chia sẻ phần dữ liệu thực sự cần thiết cho cơ quan quản lý hoặc người tiêu dùng.
- Không dùng blockchain như trái tim của hệ thống; nếu dùng thì chỉ như lớp chứng thực cho các sự kiện hoặc hồ sơ rủi ro cao.
- Với hàng công nghiệp xuất khẩu, thiết kế ngay từ đầu theo tư duy DPP-ready để khỏi phải thay kiến trúc sau này.

IV. C12 TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TẠI VIỆT NAM

4.1. Khung thể chế và văn bản pháp lý

Chuỗi văn bản cho thấy Nhà nước đang xây xong xương sống dữ liệu quốc gia:

- Luật Dữ liệu: dành riêng các điều về thu thập, cập nhật, đồng bộ, khai thác và kết nối vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
- Quyết định 1751/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
- Quyết định 2439/QĐ-TTg: ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.
- Nghị định 278/2025/NĐ-CP: đặt ra cơ chế kết nối–chia sẻ bắt buộc.
- Thông tư 08/2025/TT-BCA: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

4.2. Kiến trúc công khai của C12 (bốn lớp)

- Kho dữ liệu: kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu tổng hợp, danh mục dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở.
- Lớp chia sẻ–điều phối: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu và Agent Node tại bộ/ngành/địa phương.
- Lớp chuẩn hóa–governance: Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung.
- Lớp khai thác ứng dụng: cổng dữ liệu quốc gia, sàn dữ liệu, hệ phân tích dữ liệu, điểm một cửa số duy nhất.

4.3. Bằng chứng triển khai thực tế

- Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 khai trương tháng 8/2025, đưa vào khai thác nền tảng tích hợp–chia sẻ–điều phối dữ liệu, nền tảng đám mây và hệ phân tích dữ liệu phục vụ Chính phủ.
- Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được chuyển sang vận hành tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 4/2026.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kết nối đồng bộ 12/12 cơ sở dữ liệu trọng điểm với Trung tâm.
- Thí điểm VNIDCheck: giải pháp định danh và truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID, kết nối với CSDL dân cư, CSDL hóa chất quốc gia và hệ thống mã số, mã vạch.

4.4. Đánh giá kỹ thuật C12 trong bài toán TXNG

Chiều cạnh	C12 làm tốt	C12 còn thiếu cho TXNG mạnh
Định danh và xác thực	Rất mạnh, nhất là khi gắn với VNeID và dữ liệu dân cư	Chưa đủ để thay thế lớp định danh sản phẩm/lô/serial chuyên biệt
Kết nối liên cơ quan	Rất mạnh nhờ Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu và Agent Node	Chưa đồng nghĩa với liên thông chuỗi cung ứng B2B/B2G/B2C
Chuẩn dữ liệu quốc gia	Đang hình thành tốt với Khung kiến trúc, Từ điển dữ liệu, QCVN message	Chưa thấy công bố công khai mô hình sự kiện TXNG kiểu EPCIS/CBV
Điều phối và hậu kiểm	Phù hợp để giám sát, xác minh, đối soát, chia sẻ bắt buộc	Chưa phải là hệ thống vận hành hiện trường cho ERP/MES/WMS/LIMS
Tra cứu công khai	Có thể làm lớp xác minh	Hiện đã có Cổng TXNG quốc gia riêng cho công bố/tra cứu
Chống giả hàng rủi ro cao	Phù hợp để bổ sung eID, ký số, bằng chứng số	Cần thêm secure tag, serialization, quy trình nghiệp vụ tại nguồn
Mở rộng đa ngành	Có lợi thế quy mô quốc gia	Dễ chồng lấn vai trò với cổng TXNG quốc gia nếu governance không rõ

Kết luận đánh giá: C12 đủ mạnh để làm hạ tầng trust, identity, exchange và governance cho TXNG; nhưng chưa đủ nếu đứng một mình như 'hệ thống TXNG quốc gia hoàn chỉnh'. Ba khoảng trống cần lưu ý: (1) Kỹ thuật: chưa thấy chuẩn sự kiện TXNG thống nhất kiểu EPCIS/CBV, chưa có catalog API nghiệp vụ TXNG chi tiết. (2) Tổ chức: cần phân vai rõ giữa Cổng TXNG quốc gia (Bộ KH&CN) và C12 (Bộ Công an). (3) Pháp lý: ranh giới dữ liệu công khai, bí mật kinh doanh, dữ liệu phải chia sẻ bắt buộc cần quy định cụ thể hơn cho TXNG công nghiệp đa chủ thể.

V. ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT CHO CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN

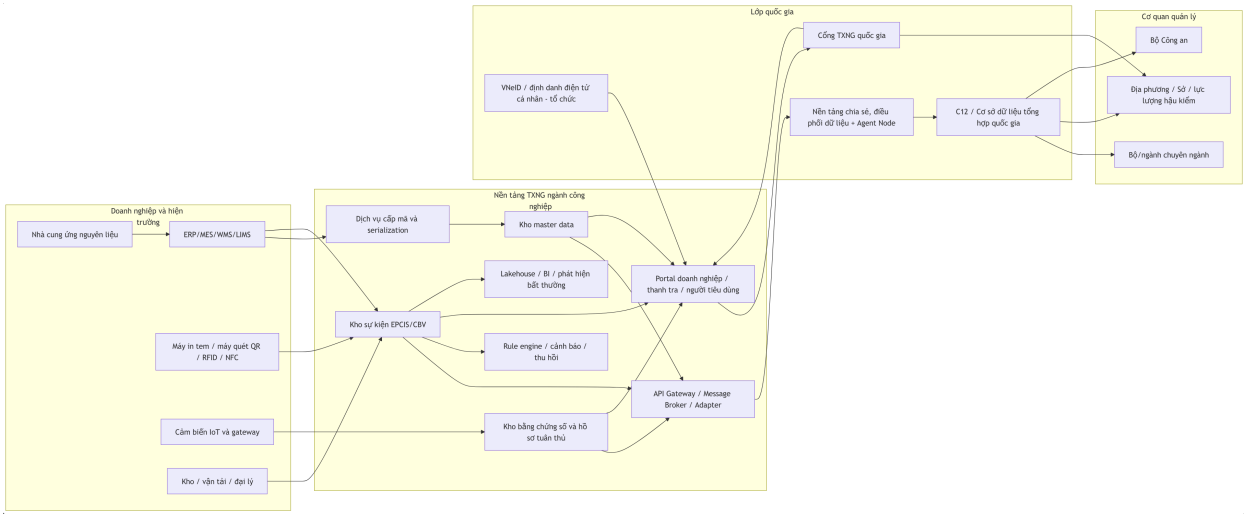
5.1. Phân nhóm theo rủi ro

- Rủi ro cao (ưu tiên 1): Tiền chất thuốc nổ; Đồ uống (không cồn và có cồn).
- Rủi ro trung bình (ưu tiên 2): Giấy; Hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất; Thuốc nổ công nghiệp; Thuốc nổ mạnh; Phụ kiện nổ công nghiệp; Máy và thiết bị công nghiệp.

Hàng có nguy cơ an ninh, gian lận hoặc an toàn cao phải dùng định danh chắc hơn, bằng chứng mạnh hơn và cơ chế chia sẻ với cơ quan quản lý chặt hơn.

5.2. Kiến trúc tổng thể đề xuất

Sơ đồ kiến trúc tổng thể



Mô tả

Kiến trúc hệ thống gồm bốn nhóm thành phần chính kết nối với nhau:

Nhóm 1 – Doanh nghiệp và hiện trường

- Nhà cung ứng nguyên liệu → ERP/MES/WMS/LIMS
- Máy in tem, máy quét QR, đầu đọc RFID/NFC
- Cảm biến IoT và gateway tại hiện trường
- Kho, vận tải, đại lý phân phối

Nhóm 2 – Nền tảng TXNG ngành công nghiệp (ITP)

- Dịch vụ cấp mã và serialization
- Kho master data (sản phẩm, doanh nghiệp, địa điểm)
- Kho sự kiện EPCIS/CBV (trái tim hệ thống)
- Kho bằng chứng số và hồ sơ tuân thủ

- Rule engine, cảnh báo, quản lý thu hồi
- Portal doanh nghiệp / thanh tra / người tiêu dùng
- API Gateway, Message Broker, Adapter kết nối
- Lakehouse, BI, phát hiện bất thường

Nhóm 3 – Lớp quốc gia

- Cổng TXNG quốc gia (công bố và tra cứu công khai)
- C12 / Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia
- Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu + Agent Node
- VNeID / Định danh điện tử cá nhân – tổ chức

Nhóm 4 – Cơ quan quản lý

- Bộ/ngành chuyên ngành (nhận dữ liệu từ C12)
- Địa phương, Sở, lực lượng hậu kiểm (nhận từ Cổng TXNG quốc gia)
- Bộ Công an (kết nối C12)

Nguyên tắc kiến trúc cốt lõi: nguồn dữ liệu gốc nằm ở doanh nghiệp và hiện trường; nền tảng TXNG ngành là nơi lưu dữ liệu sự kiện chi tiết và vận hành nghiệp vụ; Cổng TXNG quốc gia là lớp công bố/tra cứu; còn C12 là lớp định danh, xác minh, điều phối và dùng chung dữ liệu liên cơ quan. Cách tách lớp này giúp tránh biến C12 thành kho sự kiện sản xuất khổng lồ, đồng thời vẫn tận dụng đúng thế mạnh của C12 cho đối soát, hậu kiểm và quản trị chuẩn dữ liệu.

5.3. Luồng dữ liệu cốt lõi

Luồng dữ liệu	Nguồn phát sinh	Dữ liệu chính	Đích chính	Ghi chú
Onboarding doanh nghiệp	Cổng đăng ký và eID	Hồ sơ tổ chức, người đại diện, địa điểm, giấy phép	Nền tảng TXNG ngành + C12	Dùng định danh điện tử, đối soát pháp lý
Cấp mã sản phẩm/lô/serial	ERP hoặc dịch vụ serialization	Product master, batch, serial, packaging hierarchy	Kho master data + in tem/mã	Bắt buộc serial cho nhóm rủi ro cao
Ghi nhận sự kiện sản xuất	MES/WMS/app scanner	Commissioning, packing, aggregation, shipping, receiving, transformation	EPCIS repository	Là 'trái tim' TXNG

Ghi nhận bằng chứng	LIMS, kiểm nghiệm, chứng nhận, IoT	COA, chứng nhận, ảnh, nhiệt độ, GPS, seal status	Kho bằng chứng số	Chỉ chọn sensor nơi có giá trị quản lý
Chia sẻ cho C12	Adapter/Agent Node	Master data bắt buộc, sự kiện tóm tắt, hồ sơ tuân thủ, kết quả xác minh	C12/CSDLTHQG	Không đẩy toàn bộ telemetry thô
Công bố công khai	Portal TXNG	Tên hàng, ảnh, nhà sản xuất, lô, xuất xứ, chứng nhận công khai	Cổng TXNG quốc gia	Tuân thủ yêu cầu tối thiểu
Hậu kiểm – Điều tra	Cơ quan quản lý	Truy vấn chéo theo tổ chức, lô, serial, tuyến vận chuyển	Dashboard kiểm tra + C12	Cho phép xác minh liên cơ quan

5.4. Bộ chuẩn và định danh mục tiêu

Đối tượng	Chuẩn / Mã đề xuất	Mức bắt buộc
Tổ chức / Doanh nghiệp	Định danh điện tử tổ chức + mã số doanh nghiệp	Bắt buộc
Cơ sở, kho, dây chuyền, điểm giao nhận	GLN hoặc mã địa điểm tương đương được ánh xạ GLN	Bắt buộc
Sản phẩm thương mại	GTIN nếu phù hợp; với hàng công nghiệp đặc thù dùng model code nội bộ nhưng phải có quy tắc ánh xạ chuẩn	Bắt buộc
Lô sản xuất	Batch / Lot	Bắt buộc mọi nhóm
Đơn vị đơn chiếc	Serial	Bắt buộc cho nhóm rủi ro cao và sản phẩm cần chống giả mạnh
Đơn vị logistics	SSCC hoặc mã logistics unit tương đương	Bắt buộc với vận tải/kho
Mã mang dữ liệu trên bao bì	GS1 Digital Link QR; DataMatrix cho môi trường công nghiệp chật hẹp	Bắt buộc
Hàng rủi ro rất cao	NFC/RFID bảo mật hoặc QR ký số có cơ chế chống sao chép	Áp dụng chọn lọc

Dữ liệu sự kiện	EPCIS 2.0/CBV hoặc mô hình tương đương tương thích	Bắt buộc ở lớp nghiệp vụ
Dữ liệu trao đổi với C12	JSON/XML theo QCVN message của BCA	Bắt buộc ở lớp chia sẻ quốc gia

5.5. So sánh phương án công nghệ

Phương án	Mô tả	Liên thông	Chống giả	Chi phí	Độ hợp với C12	Khuyến nghị
QR + CSDL tập trung	Mỗi sản phẩm/lô có QR trỏ về một DB trung tâm	Trung bình	Thấp – TB	Thấp	Trung bình	Chỉ phù hợp giai đoạn rất sớm
QR/RFID + EPCIS	Chuẩn sự kiện bài bản, dữ liệu ghi ở nguồn và chia sẻ qua chuẩn mở	Cao	Trung bình	Trung bình	Cao	Tốt cho nền tảng ngành
EPCIS + Digital Link + C12 + Cổng TXNG QG	Lõi chuẩn mở, tích hợp trust và chia sẻ quốc gia	Rất cao	TB – Cao	TB – Cao	Rất cao	✓ Khuyến nghị chính
Permissioned blockchain-centric	Đưa phần lớn sự kiện lên blockchain riêng	Thấp – TB	Trung bình	Cao	Trung bình	Không nên chọn làm lõi
Secure NFC / QR ký số bổ sung	Tăng bảo mật nhận diện cho hàng rủi ro cao	Cao nếu gắn với lõi chuẩn	Cao	Cao/đơn vị	Cao	Dùng chọn lọc cho tiền chất, VLNCN

Khuyến nghị chính: phương án lai chuẩn mở (EPCIS + Digital Link + C12 + Cổng TXNG quốc gia) thay vì blockchain-centric hay central database đơn giản. Kế hoạch tích hợp với C12 nên tuân thủ nguyên tắc federated-by-design: nguồn sự thật vận hành vẫn là nền tảng TXNG ngành/doanh nghiệp; C12 là nguồn sự thật về danh tính số, đối soát liên cơ quan và dữ liệu quốc gia dùng chung.

VI. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Bảy biện pháp bắt buộc:

- Mọi người dùng nội bộ quan trọng phải đăng nhập qua định danh điện tử/tích hợp IAM.
- Tất cả dữ liệu truy xuất nhạy cảm phải được phân lớp thành: công khai – nội bộ – bí mật kinh doanh – dữ liệu cá nhân – bí mật nhà nước.
- Dữ liệu chia sẻ với C12 chỉ là dữ liệu tối thiểu theo mục đích; không đẩy toàn bộ telemetry thô.
- Hồ sơ quan trọng phải dùng ký số và time-stamp.
- Nhật ký hệ thống phải bất biến và truy vết được.
- Hàng rủi ro cao phải có cơ chế tem bảo mật hoặc mã ký số chống sao chép.
- Hệ thống phải có phương án offline fallback cho kiểm tra hiện trường khi mất mạng.

VII. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ NGUỒN LỰC

7.1. Lộ trình 4 pha (24–36 tháng)

Pha	Trọng tâm	Kết quả chính	Mức chi phí
Khởi tạo	Chuẩn hóa mô hình dữ liệu, governance, quy chế phối hợp, lựa chọn chuẩn định danh, chuẩn chia sẻ với C12	Data model thống nhất, quy trình nghiệp vụ, sandbox tích hợp, danh mục KPI	Medium
Thí điểm	Tiền chất thuốc nổ, đồ uống; 1–2 địa phương; 20–30 doanh nghiệp đầu mối	Serialization, EPCIS, portal thanh tra, tích hợp C12 và Cổng TXNG quốc gia	Medium–High
Mở rộng	Hóa chất, thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ, máy thiết bị công nghiệp; tích hợp logistics và kiểm nghiệm	Scale-out hạ tầng, dashboard quản lý, quy trình thu hồi–điều tra	High
Tối ưu và DPP-ready	Giấy, nhóm hàng xuất khẩu công nghiệp, nâng cấp cho thị trường quốc tế	Mapping DPP-ready, phân tích gian lận, chia sẻ dữ liệu xuyên chuỗi tốt hơn	Medium–High

7.2. Bức tranh chi phí sơ bộ theo hạng mục

Hạng mục	Mức nguồn lực	Ghi chú
Chuẩn hóa dữ liệu và governance	Medium	Cần mạnh ở giai đoạn đầu
Serialization và in tem	Medium	Tăng theo số SKU/lô/serial
Tích hợp ERP/MES/WMS/LIMS	High	Là phần tốn công nhất
Cảm biến IoT	Medium–High	Chỉ nên dùng nơi thật sự cần
Tem bảo mật/NFC cho nhóm rủi ro cao	High	Áp dụng chọn lọc, không dàn trải
Tích hợp C12/Agent Node	Medium–High	Phụ thuộc mức độ chia sẻ pháp lý
Portal tra cứu và ứng dụng thanh tra	Medium	Dễ mở rộng nếu chuẩn dữ liệu tốt
SOC, IAM, HSM/KMS	Medium–High	Không được cắt giảm
Đào tạo và quản trị thay đổi	Medium	Là điều kiện để dữ liệu 'sống'

7.3. Bộ KPI vận hành

KPI đề xuất	Mục tiêu gợi ý
Tỷ lệ sản phẩm/lô thuộc phạm vi đã có mã chuẩn	≥ 95% sau pha mở rộng
Tỷ lệ sự kiện bắt buộc được ghi nhận đầy đủ	≥ 98%
Thời gian đồng bộ sự kiện trọng yếu lên lớp dùng chung	≤ 15 phút với sự kiện online
Tỷ lệ truy vấn tra cứu thành công từ người dùng cuối	≥ 99%
Thời gian truy hồ sơ một lô/số serial cho thanh tra	≤ 2 phút
Thời gian khoanh vùng thu hồi	Từ nhiều ngày xuống còn vài giờ
Tỷ lệ đối soát thành công giữa dữ liệu DN và dữ liệu quốc gia	≥ 95%
Tỷ lệ phát hiện bất thường gian lận hoặc sai lệch dữ liệu	Tăng theo từng pha, có dashboard cảnh báo

7.4. Quản lý rủi ro

Rủi ro	Tác động	Cách giảm thiểu
Chồng lấn vai trò giữa Cổng TXNG quốc gia và C12	Phân mảnh hệ thống, DN phải khai báo hai nơi	Ban hành phân vai rõ: cổng quốc gia là public/discovery; C12 là identity/trust/exchange
Chất lượng dữ liệu thấp tại nguồn	TXNG đẹp trên giao diện nhưng không dùng được khi sự cố	Bắt buộc validation tại điểm nhập, đo completeness, audit định kỳ
Quá tải chia sẻ lên C12	Tăng chi phí, tăng rủi ro riêng tư	Chỉ đồng bộ dữ liệu tối thiểu cần thiết; raw telemetry ở lại nền tảng ngành
Khóa công nghệ vào một vendor	Chi phí mở rộng cao, khó thay thế	Bắt buộc chuẩn mở, API mở, hợp đồng dữ liệu và kế hoạch exit

VIII. KẾT LUẬN

Việt Nam đang hình thành hai lớp năng lực bổ sung cho nhau:

- Lớp 1 – Năng lực TXNG theo nghĩa quản lý sản phẩm và hàng hóa: với hành lang pháp lý từ Quyết định 100, Nghị định 13/2022, Thông tư 02/2024, Cổng TXNG quốc gia và các quy định mới của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Lớp 2 – Năng lực dữ liệu quốc gia: C12/Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang trở thành hạ tầng trust, định danh, xác thực, chia sẻ và điều phối dữ liệu của quốc gia.

Nếu nhìn đúng vai trò, hai lớp này không cạnh tranh mà phải ghép vào nhau.

Đề xuất kỹ thuật tối ưu: TXNG ngành/doanh nghiệp theo chuẩn mở GS1 Digital Link + EPCIS/CBV; Cổng TXNG quốc gia làm cửa công bố và tra cứu; C12 làm lớp định danh, xác thực, điều phối, giám sát và xác minh liên cơ quan; còn secure tags, ký số, RFID/NFC và cảm biến chỉ triển khai có chọn lọc theo rủi ro.

Nếu triển khai theo hướng này, Việt Nam có thể vừa tận dụng được hạ tầng dữ liệu quốc gia mới, vừa tránh làm lại cổng TXNG đã có, đồng thời tạo một kiến trúc đủ chắc cho hàng công nghiệp ưu tiên hôm nay và đủ mở để tương thích với các yêu cầu hộ chiếu sản phẩm số ngày mai.